



TEMPLATE PADRÃO ÚNICO DO DESAFIO PROFISSIONAL

Acadêmico: Ronaldo Rozendo De Souza

Curso: Segurança Cibernética

Disciplina: Cloud Computing e Deploy Na Nuvem

Turma: FLD6812135CET

Professor Mediador: Jairo Paixão

Professor Regente: Guilherme Santos

ETAPA 1: Apresentação do Desafio Profissional

Seu papel ativo nesta etapa é apenas ler tudo com atenção e entender qual solução (ou soluções) você apresentará ao final da atividade. Então, leia todas as orientações da Etapa 1 do seu Desafio Profissional.

ETAPA 2: Materiais de referência (ambientação) do seu Desafio Profissional

Nesta etapa, você deve analisar os materiais de referência e inteirar-se do conteúdo que o(a) professor(a) indicou para que você tenha mais segurança e conhecimento na hora de analisar o caso. Depois que você tiver feito a leitura e já estiver munido de mais informações, você deve eleger três aspectos do desafio proposto que sejam os mais relevantes, do seu ponto de vista, para a solução do desafio. Por exemplo: que estratégia inovadora foi usada? Que decisão polêmica ou uma atitude inesperada você localizou? Qual foi o erro do profissional que aplicou a fórmula? O que o profissional esqueceu de observar? **Seu papel ativo nesta etapa** é apontar esses três aspectos e justificar suas escolhas.

Três Aspectos Relevantes para a solução do Desafio

1 – Transição de Servidor On-premises para Serviços Gerenciados (PaaS e DBaaS)

Justificativa: A dependência de um servidor físico local era a causa raiz da instabilidade e da falta de escalabilidade da aplicação. A escolha por serviços gerenciados em nuvem (**PaaS** para a aplicação o **DBaaS** para o banco de dados) abstrai

a complexidade de manutenção do sistema operacional e do hardware, permitindo que a equipe foque na entrega de funcionalidades e na qualidade do código.

2 – Empacotamento em Containers (Docker) e Automação de CI/CD

Justificativa: A ausência de padronização nos ambientes gerava imprevistos e indisponibilidade a cada nova atualização do sistema. A containerização garante a prioridade exata entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, enquanto a esteira automatizada de **CI/CD** elimina intervenções manuais propensas a falhas e garante o **deploy** contínuo sem queda do serviço.

3 – Adoção de Escalabilidade Horizontal com AutoScaling e Balanceador de carga

Justificativa: A instabilidade em horários de pico exigia uma solução de infraestrutura elástica. A implementação do **AutoScaling** atrelado a um **Load Balancer** permite que a infraestrutura se adapte em tempo real ao volume de alunos conectados, alocando recursos no pico para preservar a disponibilidade e reduzindo-os na ociosidade para otimizar custos.

ETAPA 3: Levantamento de conceitos teóricos

Aqui, você deve aproximar a teoria da prática. [Seu papel ativo nesta etapa](#) é pesquisar conceitos, autores, teorias etc., que possibilitem a compreensão da solução do desafio. Você pode usar o seu livro da disciplina ou ainda o material apresentado na etapa 2. Para isto, faça uma lista comentada de conceitos-chave, cada um explicado em duas ou três linhas. Por exemplo: Nome do conceito → definição curta → como ajuda a entender o caso. Lembre-se de que é como montar uma “maleta de ferramentas teóricas” para usar na próxima etapa.

Computação em Nuvem (PaaS e DBaaS): Modelo que fornece ambientes de desenvolvimento e banco de dados gerenciados por provedores. Permite eliminar a gestão de hardware local e focar na entrega contínua do software da **EduDev**.

Containerização (Docker): Tecnologia que empacota o código e suas dependências em unidades isoladas e padronizadas. Garante que a aplicação rode de forma idêntica e sem falhas em qualquer ambiente.

Escalabilidade Horizontal e AutoScaling: Capacidade de adicionar ou remover instâncias computacionais automaticamente com base na demanda de tráfego. Resolve as quedas do sistema da **EduDev** durante os picos de acesso dos alunos.

Balanceamento de Carga (Load Balancing): Mecanismo que distribui as requisições dos usuários entre múltiplos servidores ou containers. Evita a sobrecarga de um único ponto de arquitetura e garante alta disponibilidade.

Integração e Entrega Contínua (CI/CD): Prática de automação de testes, compilação e implementação de código. Elimina falhas manuais nas atualizações e permite publicar melhorias sem tirar o sistema do ar.

Infraestrutura como Código (IaC): Gerenciamento e provisionamento da infraestrutura de TI por meio de arquivos de configuração declarativos. Permite criar, replicar e auditar todo o ambiente em nuvem de forma rápida e padronizada.

Observabilidade e FinOps: Práticas combinadas de monitoramento contínuo de **métricas/logs** com a gestão estratégica dos custos em nuvem. Garante a identificação rápida de gargalos técnicos e evita gastos imprevisíveis.

ETAPA 4: Aplicação dos conceitos teóricos ao Desafio Profissional

Neste momento, você deve começar a construção da sua análise. É aqui que você vai usar sua “maleta de ferramentas” para solucionar o desafio. **Seu papel ativo** nesta etapa é aplicar cada conceito que julgue importante e conectá-lo com algo que acontece na situação analisada. Você fará isso por meio de uma lista de tópicos, respondendo:

- Como o conceito X explica o que aconteceu na situação Y?
- O que a teoria X nos ajuda a entender sobre o problema central?
- Que soluções possíveis a teoria aponta (e por que elas fazem sentido)?

Aplicação Prática dos Conceitos Teóricos

1 - Computação em Nuvem (PaaS e DBaaS)

Explicação do problema: A infraestrutura **on-premises local** exigia manutenção constante de hardware e sistema operacional, criando um ponto único de falhas que derrubava a plataforma em momentos críticos.

Entendimento do problema central: Mostra que o foco da equipe estava desviado para a sustentação física do servidor, em vez da evolução do produto digital.

Solução apontada: Migrar o banco de dados para um **DBaaS (ex: Amazon RDS ou Cloud SQL)** e a aplicação para **PaaS/CaaS**. Faz sentido porque transfere a responsabilidade de backup, patches de segurança e disponibilidade para a nuvem, eliminando a sobrecarga operacional.

2 - Escalabilidade Horizontal, AutoScaling e Balanceamento de Carga

Explicação do problema: A aplicação sofria lentidão e quedas durante horários de pico de acesso dos alunos devido ao esgotamento de processamento do servidor único.

Entendimento do problema central: Revela a falta de elasticidade, mostrando que uma arquitetura rígida não comporta oscilações no volume de requisições.

Solução apontada: Implementar um **Load Balancer** distribuindo a carga entre múltiplas instâncias acionadas por regras de **Auto Scaling**. Faz sentido porque ajusta os recursos computacionais em tempo real conforme a demanda do tráfego, garantindo estabilidade e otimizando custos nos períodos de baixo acesso.

3 – Containerização com Docker e Padronização de Ambientes

Explicação do Problema: Ocorriam falhas e comportamentos inesperados ao publicar atualizações, causados por divergências de configurações entre máquinas de desenvolvimento e o ambiente de execução.

Entendendo o problema central: Evidência que a ausência de isolamento das dependências gerava inconsistências que afetavam a experiência dos usuários.

Solução apontada: Empacotar a aplicação em containers **Docker**. Faz sentido porque garante que o software rode exatamente da mesma forma em Desenvolvimento, Homologação e Produção, eliminando o erro de “**Funciona na minha máquina**”.

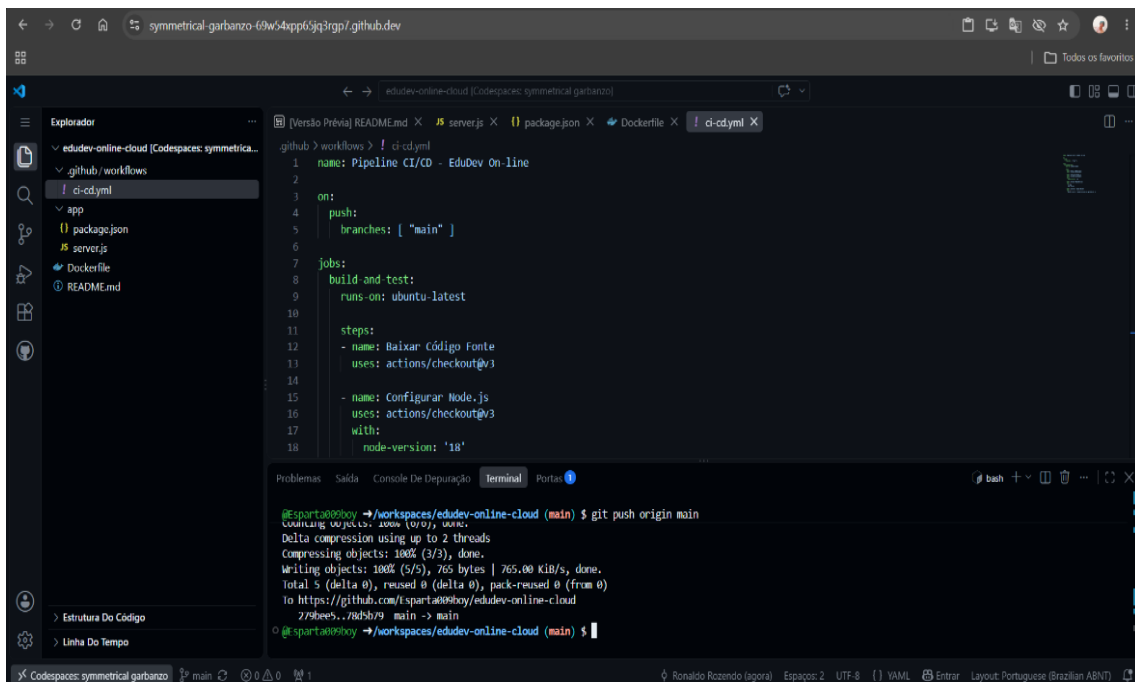


Figura 1: Ambiente de desenvolvimento no GitHub Codespaces demonstrando o versionamento do código-fonte e o empacotamento da aplicação Node.js para containerização Docker.

4 - Automação de Pipelines CI/CD e Infraestrutura como Código (IaC)

Explicação do problema: Os **deploys** manuais eram demorados suscetíveis a falhas humanas e exigiam paradas programadas nas plataformas.

Entendimento do problema central: Ilustra como processos manuais de publicação atrasam correções de bugs e aumentam a indisponibilidade da aplicação.

Solução apontada: Criar pipelines de **CI/CD** (ex: **GitHub Actions**) e provisionar a nuvem via **Terraform/CloudFormation**. Faz sentido porque automatiza os testes e

deploys sem downtime (estratégias como **Blue/Green**), tornando a infraestrutura auditável, replicável e segura.

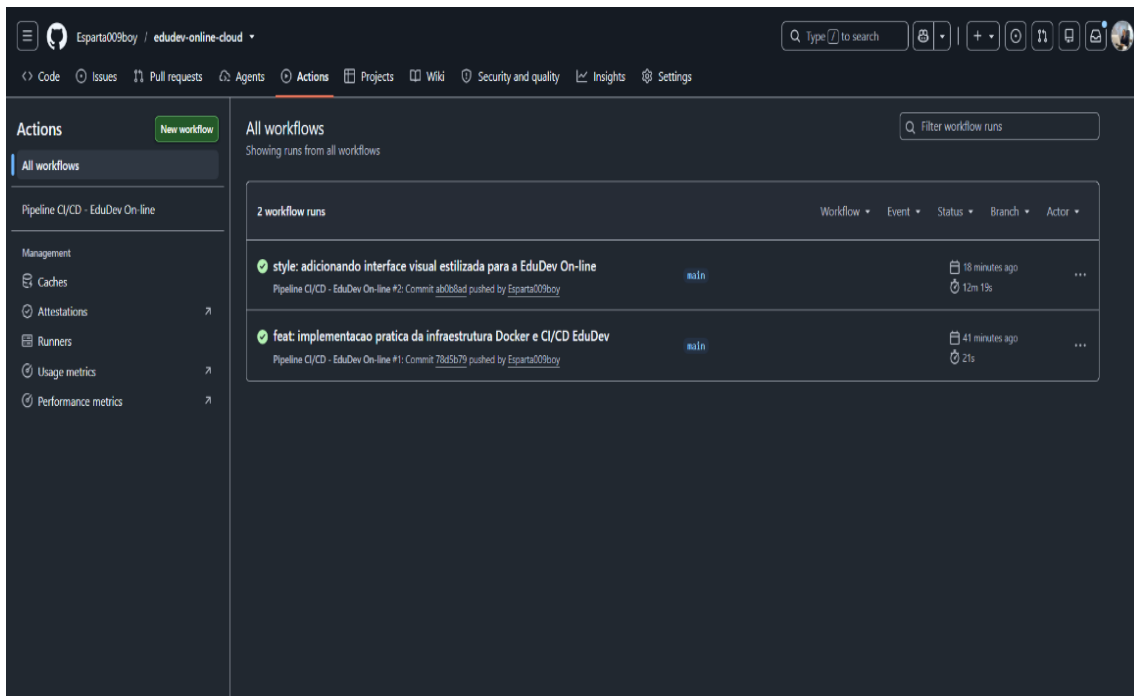


Figura 2: Validação da esteira de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) via GitHub Actions, confirmando a execução automatizada dos testes e do *build* da imagem Docker a cada *commit*.

5 – Observabilidade, Logs Centralizados e FinOps

Explicação do problema: A equipe não tinha visibilidade sobre gargalos de sistema antes que eles afetassem os alunos, nem controle sobre a eficiência financeira da infraestrutura.

Entendimento do problema central: Demonstra a falha de monitoramento proativo, impedindo ações preventivas contra interrupções de serviço.

Solução apontada: Adotar ferramentas de observabilidade (métricas, **APM** e logs centralizados) e práticas de **FinOps**. Faz sentido porque permite identificar indisponibilidades antes do impacto ao usuário e evita custos desnecessários com recursos ociosos.

ETAPA 5 – AVALIATIVA: Redação do produto - Memorial Analítico.

Chegou a hora de transformar todo o seu percurso investigativo em um texto claro, bem estruturado e objetivo. **Seu papel ativo nesta etapa** é desenvolver um **Memorial Analítico**. Este será o produto do Desafio Profissional, que será avaliado com nota de zero a dez e terá peso três na média final desta disciplina.

MEMORIAL ANALÍTICO

Título: Reestruturação Arquitetural e Modernização Operacional da EduDev On-line

Autor: Ronaldo Rozendo De Souza

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESAFIO

A **EduDev** On-line, plataforma voltada para o ensino de tecnologia, enfrentava sérios gargalos operacionais decorrentes de uma infraestrutura *on-premises* legada. O aumento na base de estudantes expôs limitações críticas: oscilações de desempenho, quedas do sistema em horários de pico de acesso, lentidão na publicação de atualizações e indisponibilidade gerada por processos manuais de **deploy**.

O objetivo deste trabalho é apresentar o percurso investigativo e a solução arquitetural elaborada para mitigar essas vulnerabilidades, migrando a aplicação para um ambiente em nuvem elástico, seguro e automatizado.

2. PERCURSO INVESTIGATIVO E ASPECTOS CHAVE (ETAPAS 1 E 2)

A análise inicial do cenário permitiu diagnosticar que os problemas da **EduDev On-line** não eram isolados, mas fruto de uma arquitetura rígida e de processos operacionais defasados. A partir da imersão nos materiais de referência, identifiquei três aspectos centrais para a resolução do desafio:

Transição para Serviços Gerenciados (PaaS/DBaaS): A manutenção física do hardware e do sistema operacional consumia esforço operacional da equipe, desviando o foco do desenvolvimento do produto.

Padronização via Containerização e CI/CD: A falta de paridade entre os ambientes de desenvolvimento e produção provocava falhas recorrentes a cada implantação.

Adopção de Elasticidade Horizontal: A incapacidade do servidor único de absorver variações de carga exigia a implementação de mecânicas de *Autoscaling* e *Load Balancing*.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (ETAPA 3)

Para embasar as decisões técnicas, foi estruturado um referencial teórico ancorado nos conceitos modernos de engenharia de software e computação em nuvem:

Computação em Nuvem (PaaS/DBaaS): Plataformas e bancos de dados gerenciados por provedores para abstração de infraestrutura física.

Containerização (Docker): Tecnologia de isolamento de aplicações que assegura a execução padronizada em diferentes ambientes.

Escalabilidade Horizontal e Autoscaling: Capacidade de dimensionar dinamicamente a quantidade de instâncias ativas conforme a demanda de tráfego.

Balanceamento de Carga (Load Balancing): Distribuição uniforme de requisições entre os nós do sistema para evitar pontos únicos de sobrecarga.

Integração e Entrega Contínuas (CI/CD): Automação das etapas de teste, compilação e implantação de código.

Infraestrutura como Código (IaC): Declaratividade e provisionamento auditável de ambientes por meio de arquivos de configuração.

Observabilidade e FinOps: Monitoramento contínuo da saúde do sistema aliado à gestão estratégica de custos computacionais.

4. APLICAÇÃO PRÁTICA E SOLUÇÃO DO CASO (ETAPA 4)

Conectando a fundamentação teórica aos problemas práticos da **EduDev On-line**, a solução foi dividida em cinco pilares de execução:

Migração para Nuvem com Serviços Gerenciados: A camada de dados foi isolada em um banco gerenciado (DBaaS, como Amazon RDS ou Cloud SQL), garantindo rotinas automáticas de *backup*, replicação e alta disponibilidade. A aplicação foi migrada para uma arquitetura baseada em containers executados em serviços PaaS/CaaS.

Implementação de Elasticidade: Foi configurado um *Load Balancer* à frente da aplicação, integrado a regras de **Auto Scaling**. Durante os picos de estudo, novas instâncias do container são provisionadas automaticamente. Nos períodos de baixa demanda, o sistema reduz os recursos ativos, otimizando o custo operacional.

Padronização do Ambiente de Execução: O uso do Docker eliminou o problema do "funciona na minha máquina". A aplicação passou a rodar de forma idêntica em Desenvolvimento, Homologação e Produção.



Figura 3: Interface web da plataforma EduDev On-line rodando em ambiente de nuvem containerizado, confirmando o status do sistema ativo e a alta disponibilidade.

Pipeline Automatizado de CI/CD e IaC: Todo o provisionamento da nuvem foi documentado em scripts de IaC (Terraform). Um pipeline de **CI/CD** (via GitHub Actions) passou a executar testes automatizados a cada *commit* e a realizar deploys sem *downtime* (utilizando estratégias como *Blue/Green Deployment*), garantindo a atualização do sistema sem tirar a plataforma do ar.

Observabilidade e Gestão Financeira: A adoção de ferramentas de monitoramento centralizado de logs e métricas permitiu a detecção preventiva de erros antes que afetassem os estudantes, enquanto as práticas de FinOps asseguraram a previsibilidade do faturamento mensal.

5. CONCLUSÃO E APRENDIZADOS

A trajetória percorrida neste Desafio Profissional demonstrou que a modernização da EduDev On-line vai além da simples troca de servidores; trata-se de uma mudança de paradigma operacional.

A transição de uma infraestrutura on-premises legada para um ecossistema em nuvem automatizado e elástico soluciona em definitivo as quedas e instabilidade da plataforma. Como aprendizado central, fica evidente que a automação via **CI/CD** a padronização por containers e a observabilidade proativa são pilares indispensáveis para garantir a disponibilidade, a segurança e a escalabilidade de qualquer produto digital moderno.

6. REPOSITÓRIO E EVIDÊNCIAS PRÁTICAS DO PROJETO

Todo o código-fonte da aplicação Node.js, os arquivos de configuração do Dockerfile, a esteira de **CI/CD** do GitHub Actions e o histórico de execuções estão hospedados e acessíveis publicamente no GitHub: <https://github.com/Esparta009boy/edudev-online-cloud.git>

7. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO PRÁTICA

Para além do levantamento teórico e conceitual apresentado neste Memorial Analítico, a solução arquitetural foi inteiramente implementada e validada em ambiente real de desenvolvimento por meio do **GitHub Codespaces**. A criação dos containers Docker, a

automação das rotinas de integração e entrega contínuas (**CI/CD**) via **GitHub Actions** e a disponibilização da interface da aplicação permitiram consolidar o aprendizado, conectando as melhores práticas de engenharia de nuvem e segurança à resolução concreta dos gargalos operacionais da **EduDev On-line**.

8 - REFERÊNCIAS

DOCKER. Docker Overview: Containerization and Application Isolation. San Francisco: Docker Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>. Acesso em: 03 set. 2026.

GITHUB. Automating workflows with GitHub Actions. San Francisco: GitHub Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/en/actions>. Acesso em: 03 set. 2026.

SOUZA, Ronaldo Rozendo De. Projeto EduDev On-line: Reestruturação Arquitetural e Modernização Operacional em Nuvem. Repositório de código-fonte no GitHub. 2026. Disponível em: <https://github.com/Esparta009boy/edudev-online-cloud>. Acesso em: 03 set. 2026.

VERAS, Manoel. Cloud Computing: Conceitos, Arquitetura e Modelos de Soluções. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.